

Feuille d'exercices n° 4
Calcul intégral

Sections : LISI1

2020/2021

Exercice 1. En effectuant un changement de variables, calculer

1. $\int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt$
2. $\int_1^2 \frac{e^x}{1+e^x} dx$
3. $\int_1^e \frac{(\ln x)^n}{x} dx$, $n \in \mathbb{N}$
4. $F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{(3+e^t)\sqrt{(e^t-1)}} dt$, $x > 0$.

Exercice 2. Calculer les intégrales suivantes :

1. $I = \int_0^1 x(\arctan x)^2 dx$
2. $J = \int_1^e \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$.

Exercice 3. Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$
2. $x \mapsto \cos(\sqrt{x})$
3. $x \mapsto \arctan(x)$
4. $x \mapsto (\ln x)^2$
5. $x \mapsto \sin(\ln x)$.

Exercice 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2+1)^n}$.

1. Exprimer I_{n+1} en fonction de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire la valeur de I_3 .

Exercice 5. On définit pour $n \in \mathbb{N}^*$ les intégrales $I_n = \int_0^1 x^n \ln(x^2+1) dx$

et $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx$.

1. Calculer J_1 et montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.
2. En déduire que $(J_n)_n$ est convergente et préciser sa limite.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{2}{n+1} J_{n+2}$
4. On déduire que $(I_n)_n$ est convergente et préciser sa limite.

Exercice 6.

Déterminer les primitives suivantes :

1. $\int t \ln t dt$
2. $\int t \arctan t dt$
3. $\int \arcsin t dt$
4. $\int \sin^4 t \cos^3 t dt$
5. $\int \frac{\cos^3 t + \cos^5 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} dt$.

Exercice 7.

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt$
2. $\int_0^\pi \frac{\sin t}{3+\cos^2 t} dt$
3. $\int_1^e \frac{dt}{t+t(\ln t)^2}$
4. $\int_0^1 \frac{dt}{1+e^t}$.